

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Dasar Jaringan IPv4

Elmira Araminta Tansy

9 Mei 202

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah menempatkan jaringan komputer sebagai infrastruktur kritis dalam berbagai aspek kehidupan. Terdapat mekanisme pengalamatan yang menjadi fondasi komunikasi antar perangkat, yakni Internet Protocol versi 4 (IPv4). IPv4 merupakan protokol pengalamatan yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan memerlukan alamat IP yang unik agar dapat saling bertukar data secara tepat sasaran. Tanpa konfigurasi alamat IP yang benar, koneksi antar perangkat tidak dapat terbentuk, sehingga seluruh layanan berbasis jaringan akan terganggu. Oleh karena itu, kemampuan dalam melakukan konfigurasi dasar jaringan IPv4 meliputi pengaturan IP address, subnet mask, dan default gateway — merupakan kompetensi teknis yang wajib dikuasai oleh setiap praktisi di bidang jaringan komputer maupun rekayasa perangkat lunak. Praktikum ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung dalam mengonfigurasi jaringan IPv4 pada lingkungan simulasi maupun perangkat fisik. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu membangun topologi jaringan sederhana, menetapkan pengalamatan IP secara terencana, serta memverifikasi konektivitas antar node menggunakan utilitas seperti ping dan traceroute.

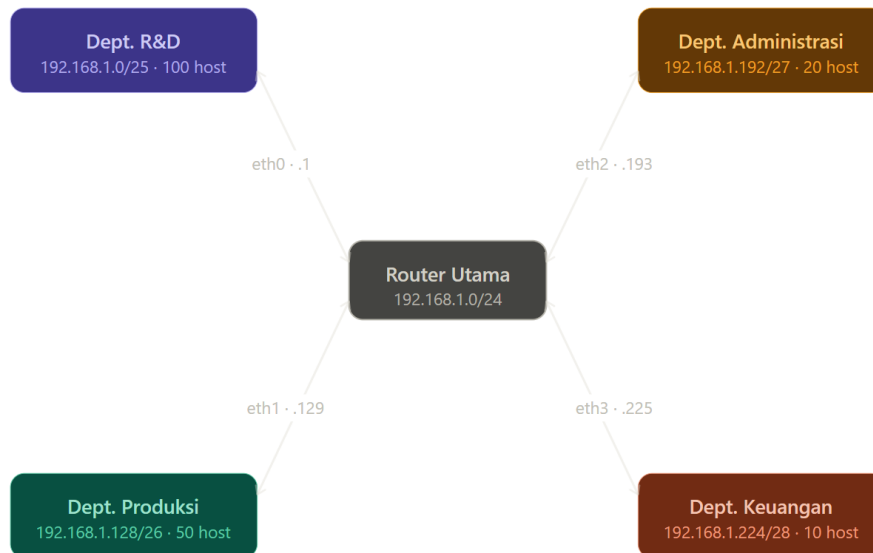
1.2 Dasar Teori

IPv4 (Internet Protocol versi 4) adalah protokol lapisan jaringan yang mengidentifikasi setiap perangkat menggunakan alamat 32 bit berformat desimal bertitik, seperti 192.168.1.10. Setiap alamat terbagi menjadi Network ID dan Host ID, yang penentuannya bergantung pada subnet mask — nilai 32 bit yang ditulis dalam format seperti 255.255.255.0 atau notasi CIDR /24. Untuk mengoptimalkan penggunaan alamat dan mengurangi lalu lintas broadcast, diterapkan teknik subnetting, yaitu membagi satu blok alamat menjadi subnet-subnet lebih kecil. Dalam setiap subnet terdapat Network Address (alamat pertama), Broadcast Address (alamat terakhir), dan rentang alamat yang dapat digunakan oleh host. Agar host dapat berkomunikasi ke luar jaringan lokalnya, diperlukan konfigurasi default gateway, yakni alamat IP router yang berfungsi sebagai pintu keluar menuju jaringan eksternal. Penetapan alamat IP sendiri dapat dilakukan secara statis (manual) maupun dinamis melalui DHCP. Setelah konfigurasi selesai, konektivitas diverifikasi menggunakan utilitas ping untuk menguji keterjangkauan host, traceroute untuk menelusuri jalur paket, serta ip addr dan ip route untuk memeriksa konfigurasi antarmuka dan tabel routing pada sistem operasi. Sonnet 4.6

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Blok IP yang digunakan adalah 192.168.0.0/16, dialokasikan mulai dari 192.168.1.0. Pemilihan prefix menggunakan rumus 2^2 jumlah host, sehingga setiap departemen mendapatkan subnet yang paling efisien tanpa memboroskan alamat IP. Total subnet yang diperlukan adalah 4 subnet, dan tidak terdapat overlap antar subnet karena dialokasikan secara berurutan dalam satu blok /24.



Gambar 1: Topologi Jaringan

2.

Network Destination Gateway	Netmask Interface	Prefix
192.168.1.0 Directly Connected	255.255.255.128 eth0	/25
192.168.1.128 Directly Connected	255.255.255.192 eth1	/26
192.168.1.192 Directly Connected	255.255.255.224 eth2	/27
192.168.1.224 Directly Connected	255.255.255.240 eth3	/28

3.

4. Jenis routing yang paling tepat untuk perusahaan ini adalah Static Routing yang dikombinasikan dengan prinsip CIDR. Static Routing dipilih karena topologi jaringan perusahaan bersifat sederhana dan terpusat — hanya terdapat satu router utama yang menghubungkan empat subnet tanpa jalur redundan maupun router tambahan. Dengan kondisi tersebut, Static Routing lebih efisien karena tidak memerlukan protokol tambahan, tidak mengonsumsi bandwidth untuk pertukaran informasi routing, dan konfigurasinya mudah dipelihara. Dynamic Routing seperti OSPF atau RIP belum diperlukan pada skala ini, namun dapat dipertimbangkan apabila jaringan berkembang dengan penambahan router cabang atau koneksi WAN di masa mendatang. Sementara itu, penerapan CIDR memastikan alokasi subnet dilakukan secara efisien sesuai kebutuhan aktual tiap departemen, tanpa terpaku pada batasan kelas IP tradisional, sekaligus menyisakan ruang alamat cadangan untuk pengembangan jaringan ke depannya.